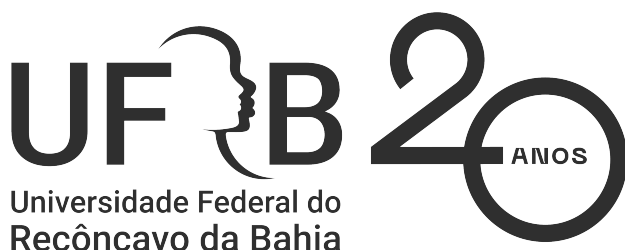


LISTA DE EXERCÍCIOS: TEORIA DE CONJUNTOS E SISTEMAS DE NUMERAÇÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO

RECÔNCAVO DA BAHIA — UFRB

CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA — CETENS

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (EAD)

LISTA DE EXERCÍCIOS: TEORIA DE CONJUNTOS E SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Disciplina:	GCETENS842 — Lógica Matemática Discreta
Semestre:	2026.1
Docente:	Prof. Anderon Melhor Miranda
Discente:	Deivison de Lima Santana
Atividade:	Lista de Exercícios — Teoria de Conjuntos e Sistemas de Numeração
Formato:	PDF (.pdf)

Respostas

1. Alunos que não gostam de nenhuma disciplina

Pelo princípio da inclusão-exclusão:

$$[|P \cap B| = |P| + |B| - |P \cup B| = 35 + 28 - 12 = 51]$$

Como a turma possui 60 alunos:

$$[60 - 51 = 9]$$

Resposta: 9 alunos não gostam de nenhuma das duas disciplinas.

2. Total de usuários entrevistados

$$[|L \cup W| = 80 + 50 - 20 = 110]$$

Resposta: foram entrevistados **110 usuários**.

3. Estudantes que utilizam apenas notebooks

$$[40 - 15 = 25]$$

Resposta: **25 estudantes** utilizam apenas notebooks.

4. Funcionários que utilizam apenas um recurso

Somente e-mail:

$$[55 - 20 = 35]$$

Somente sistema interno:

$$[45 - 20 = 25]$$

Logo:

$$[35 + 25 = 60]$$

Resposta: **60 funcionários** utilizam apenas um dos recursos.

5. Computadores que possuem somente SSD

$$[30 - 10 = 20]$$

Resposta: **20 computadores** possuem somente SSD.

6. Quantidade de símbolos no sistema hexadecimal

O sistema hexadecimal usa os símbolos de **0 a 9** e de **A a F**, totalizando 16 símbolos.

Resposta: alternativa **C) 16**.

7. Símbolos válidos do sistema octal

O sistema octal usa apenas os algarismos de **0 a 7**.

Resposta: alternativa **A) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**.

8. Peso do algarismo em sistema posicional

Em um sistema posicional, o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa.

Resposta: alternativa **B) Da posição ocupada.**

9. Sistema de numeração usado como base da computação digital

Os computadores trabalham internamente com dois estados principais, representados por 0 e 1.

Resposta: alternativa **C) Binário.**

10. Valor do algarismo 5 na posição das centenas

Na posição das centenas, o algarismo 5 representa:

$$[5 = 500]$$

Resposta: alternativa **C) 500.**

11. Número representado no ábaco decimal

O ábaco possui 4 argolas nas centenas, 0 nas dezenas e 7 nas unidades.

$$[4 + 0 + 7 = 407]$$

Resposta: **407.**

12. Representação no ábaco lido da direita para a esquerda

Dados: unidade = 4, dezena = 3 e centena = 2.

$$[2 + 3 + 4 = 234]$$

Resposta: **234.**

13. Valor decimal do ábaco apresentado

Pela imagem do ábaco: 1 centena, 6 dezenas e 1 unidade.

$$[1 + 6 + 1 = 161]$$

Resposta: **161.**

14. Sistema de numeração posicional

Um sistema de numeração posicional é caracterizado pelo fato de que o valor de cada algarismo depende da posição em que ele aparece no número. Assim, o mesmo algarismo pode representar valores diferentes conforme esteja nas unidades, dezenas, centenas, milhares etc.

Resposta: é um sistema em que a posição do algarismo altera seu valor.

15. Por que o sistema binário é ideal para circuitos digitais

O sistema binário é ideal para circuitos digitais porque utiliza apenas dois símbolos, 0 e 1, que podem ser associados a dois estados físicos simples, como desligado/ligado ou ausência/presença de tensão elétrica. Isso facilita a construção, a leitura e o processamento das informações pelos circuitos eletrônicos.

Resposta: porque representa diretamente os dois estados dos circuitos digitais.

16. Conceito de base de um sistema de numeração

A base de um sistema de numeração indica a quantidade de símbolos diferentes usados para representar números nesse sistema. Ela também determina os pesos das posições, que são potências da base.

Resposta: a base é a quantidade de símbolos disponíveis e a referência dos pesos posicionais.

17. Pertinência e inclusão em teoria de conjuntos

A relação de pertinência ocorre entre um elemento e um conjunto. Por exemplo, se o elemento (a) pertence ao conjunto (A), escreve-se (a A).

A relação de inclusão ocorre entre dois conjuntos. Por exemplo, se todos os elementos de (A) também pertencem a (B), então (A) está contido em (B), isto é, (A B).

Resposta: pertinência relaciona elemento e conjunto; inclusão relaciona conjunto e conjunto.

18. Conjunto complementar

O conjunto complementar de (A), em relação a um conjunto universo (U), é formado por todos os elementos que pertencem a (U), mas não pertencem a (A).

$$[A^c = U - A]$$

Resposta: é o conjunto dos elementos do universo que não estão no conjunto considerado.

19. Classificação das afirmações

1. O sistema hexadecimal utiliza símbolos de 0 a 9 e A a F. **Verdadeira (V).**
2. O sistema binário utiliza apenas dois símbolos. **Verdadeira (V).**
3. O sistema octal possui nove símbolos. **Falsa (F)**, pois possui oito símbolos, de 0 a 7.
4. Em um sistema posicional, a posição altera o valor do algarismo. **Verdadeira (V).**

Resposta: V, V, F, V.

20. Classificação das afirmações

1. O sistema decimal possui base 10. **Verdadeira (V).**
2. O sistema binário é utilizado em computadores. **Verdadeira (V).**
3. O ábaco é um instrumento de cálculo posicional. **Verdadeira (V).**
4. O sistema romano é um sistema posicional. **Falsa (F)**, pois o valor dos símbolos romanos não depende de posição decimal como nos sistemas posicionais.

Resposta: V, V, V, F.

21. Algarismo 4 representando 400 unidades

Na opção **1.450**, o algarismo 4 está na posição das centenas.

Resposta: alternativa c) 1.450.

22. Valor posicional do algarismo 5 em 652.474,00

No número 652.474, o algarismo 5 está na posição das dezenas de milhar.

[5 = 50.000]

Resposta: alternativa c) 50.000.

23. Valor posicional do algarismo 2 em 12.675

No número 12.675, o algarismo 2 está na posição das unidades de milhar.

[2 = 2.000]

Resposta: 2.000.

24. Número formado pelas ordens dadas

5 dezenas de milhar, 0 unidades de milhar, 8 centenas, 5 dezenas e 2 unidades formam:

$$[50.000 + 0 + 800 + 50 + 2 = 50.852]$$

Resposta: 50.852.

25. Número correspondente ao ábaco

Pela imagem do ábaco: 0 centenas de milhar, 5 dezenas de milhar, 6 unidades de milhar, 7 centenas, 7 dezenas e 8 unidades.

$$[56.778]$$

Resposta: 56.778.

26. Número correspondente à decomposição

A decomposição apresentada é:

$$[5 + 0,06 + 0,002]$$

Somando:

$$[5 + 0,060 + 0,002 = 5,062]$$

Resposta: 5,062.

27. Valor do algarismo 3 no número 375

No número 375, o algarismo 3 está na posição das centenas.

$$[3 = 300]$$

Resposta: alternativa b) 300.

28. Valor relativo do algarismo 4 no número 427

No número 427, o algarismo 4 está na posição das centenas.

$$[4 = 400]$$

Resposta: 400.

29. Número correspondente ao ábaco

Pela imagem do ábaco: 0 centenas de milhar, 1 dezena de milhar, 2 unidades de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 8 unidades.

$$[12.328]$$

Resposta: 12.328.

30. Decomposição do número 3,407

O número 3,407 possui 3 unidades, 4 décimos, 0 centésimos e 7 milésimos.

$$[3,407 = 3 + 0,4 + 0,007]$$

Resposta: alternativa c) **3 + 0,4 + 0,007.**
